

# RAMS Analizi

Reliability · Availability · Maintainability · Safety — Harput Kalesi AR

## GÜVENİLİRLİK (Reliability)

### Hedef Metrikler

| Metrik                 | Hedef                               |
|------------------------|-------------------------------------|
| Uygulama çökme oranı   | ≤ %2 (pilot dönemde)                |
| Oturum kararlılığı     | ≥ %95 (10 dakikalık oturumlar)      |
| Frame rate             | ≥ 25 FPS (orta segment Android/iOS) |
| Model yükleme süresi   | ≤ 4 saniye (WiFi/4G ortamında)      |
| GPS yerleştirme hatası | ≤ 1 m                               |

### Tasarım Kararları

- Görsel tanıma için çift algoritma yedeklemesi (SIFT + ORB)
- GPS başarısız olduğunda görsel tanıma fallback sistemi
- Tüm 3B modeller offline cache — internet kesintisine dayanıklı
- LOD (Level of Detail) sistemi ile düşük donanımlı cihaz desteği

## ERİŞİLEBİLİRLİK (Availability)

| Metrik                        | Hedef                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Sistem erişilebilirliği       | %99.5 (offline mod sayesinde) |
| AR noktası aktiflik süresi    | Gün boyunca (06:00-22:00)     |
| Uygulama güncelleme kesintisi | ≤ 30 dakika/ay                |

- Çevrimdışı çalışma: tüm içerik cihaza indirilir
- Kiosk modu: müze/hastane tipi sabit istasyon desteği
- Yaşlı kullanıcı arayüzü: büyük punto, yüksek kontrast

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (Maintainability)

| Metrik            | Hedef                                |
|-------------------|--------------------------------------|
| Hata tespiti      | ≤ 2 saat (log sistemi ile)           |
| İçerik güncelleme | CMS paneli üzerinden kod gerektirmez |
| Senaryo ekleme    | Modüler yapı — bağımsız geliştirme   |

- Modüler senaryo yapısı (S1-S4 bağımsız)

- ScriptableObject tabanlı POI/içerik yönetimi
- CIDOC-CRM metadata standardı (uluslararası uyumluluk)
- Anonim log sistemi ile hata izleme

## GÜVENLİK (Safety)

### Fiziksel Güvenlik

- Saha kullanımında dikkat dağıtma riski: ekran parlaklık sınırı
- Yürürken kullanım uyarısı: her oturum başında uyarı ekranı
- Çocuk kullanıcılar için ebeveyn/öğretmen eşlik zorunluluğu

### Veri Güvenliği

- KVKK uyumlu anonim veri toplama
- Kişisel veri saklanmaz — yalnızca anonim session ID
- Konum verisi cihazda işlenir, sunucuya gönderilmez

### Etik Güvenlik

- Kültürel miras alanı kullanım izinleri alınacak
- Tarihi yapı değişim/yıkım simülasyonu yapılmaz
- Tüm içerikler uzman arkeolog/tarihçi onayından geçer